



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 2

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 14 de septiembre del 2026

Índice

1. Analisis de Requerimientos.	2
1. Enumerar los requerimientos candidato.	2
2. Comprensión del contexto del sistema	2
3. Enumeración de los requerimientos de los candidatos	3
4. Captura de requerimientos no funcionales.	7
Asociados a requerimientos funcionales.	7
No asociados a requerimientos funcionales.	8
2. Preguntas	9
3. Referencias	11

1. Analisis de Requerimientos.

1. Enumerar los requerimientos candidato.

1. Sucursal
2. Cliente
3. Tarjeta
4. Máquina
5. Juego
 - Disparos
 - Destreza
 - Ritmo
 - Velocidad
6. Partida
7. Recarga
8. Premio
9. Canje
10. Empleado
 - Gerente
 - Cajero
 - Encargado de premios
 - Técnico
11. Mantenimiento

2. Comprensión del contexto del sistema

1. Un cliente posee una única tarjeta registrada bajo su identidad.
2. Una tarjeta puede recibir varias recargas.
3. Una sucursal tiene varias máquinas.

4. Una máquina tiene un único juego.
5. Una máquina pertenece exclusivamente a una sucursal.
6. Una máquina puede registrar varias partidas, cada una con una única tarjeta registrada.
7. Un juego puede instalarse en multiples maquinas de diferentes sucursales.
8. Una sucursal puede tener varios premios en su inventario.
9. Un cliente puede usar su tarjeta para realizar canjes por varios premios en diferentes sucursales.
10. Una sucursal emplea a multiples empleados, pero cada empleado esta registrado en una unica sucursal.
11. Un gerente administra una única sucursal.
12. Un cajero puede vender varias tarjetas.
13. Un cajero puede efectuar múltiples recargas.
14. Un encargado procesa varios canjes, y otorga varios premios.
15. Un técnico realiza mantenimiento a varias máquinas, si están averiadas.
16. Una maquina puede recibir multiples servicios de mantenimiento en el tiempo.

3. Enumeración de los requerimientos de los candidatos

1. Sucursal
 - Nombre
 - Telefono
 - Horario
 - Dirección
 - Calle
 - Número interior
 - Número exterior
 - Colonia
 - Estado

- Máquinas
- Premios en inventario

2. Tarjeta

- Saldo
- Puntos (en intervalos de 10)

3. Cliente

- Nombre completo
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Sexo: Masculino, femenino o no binario.
- Correos electrónicos
- Teléfonos
- Tarjeta
- Cantidad de visitas en el mes
- Rango de VIP
 - ¿Es VIP?
 - ¿En qué mes es VIP?

4. Máquina

- Sucursal
- Juego
- Estado: Activo, fuera de servicio o en mantenimiento.

5. Partida

- Puntaje
- Tarjeta registrada
- Fecha de partida
- Hora de finalización
- Puntos obtenidos
- Máquina

6. Recarga

- Tarjeta de recarga
- Monto de abono
- Fecha de transacción
- Hora de transacción
- Sucursal
- Método de abono

7. Juego

- Nombre
- Costo
- a)* Disparos
- b)* Destreza
- c)* Ritmo
 - Primeros 5 lugares
- d)* Velocidad
 - Primeros 5 lugares

8. Premio

- Nombre
- Categoría: bajo (20 a 1,000 puntos; juguetes simples, golosinas, etc.), medio (1,001

a 3,999 puntos; ¡peluches gigantes, artículos deportivos, LEGOs, etc.) o grande (4,000 puntos en adelante; artículos de marca, electrónicos, etc.)

- Rango de edad: infantil (3-12 años), juvenil (13-17 años) o adulto (+18).
- Valor Aproximado
- Costo en puntos
- Cantidad en sucursal

9. Canje

- Sucursal
- Cantidad de Premios
- Fecha
- Hora
- Cliente
- Premios obtenidos
- Puntos gastados

10. Empleado

- RFC
- CURP
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Telefono
- Correo
- Fecha de contratación
- Salario
- Horario de trabajo: 7:00-15:00 y 15:00-23:00,

a) Gerente

- Cédula Profesional
- b)* Cajero
- c)* Encargado de premios
- d)* Técnico
 - Especialidad: Simuladores, juegos electromecánicos, etc.
 - Certificaciones: Mecánica, electrónica, hidráulica, software, etc.

11. Mantenimiento

- Fecha
- Tipo
- Sucursal
- Máquina
- Problema

4. Captura de requerimientos no funcionales.

Asociados a requerimientos funcionales.

1. Cada cliente puede tener únicamente una tarjeta activa.
2. Las máquinas son exclusivas de cada sucursal
3. Los juegos de destreza y disparos pueden otorgar únicamente 1 punto por cada acierto, mientras que los juegos de velocidad y ritmo otorgan 20 puntos únicamente si se queda dentro de los primeros 5 lugares
4. Un juego puede existir en múltiples sucursales
5. El costo de los juegos y las recargas a las tarjetas solo se pueden ser múltiplos de 10.
6. Un cliente registra una visita si emplea su tarjeta en cualquier sucursal por primera vez en un día.
7. Un cliente puede obtener el rango VIP si asiste al menos 10 veces en un mes, pero dicho rango solo se conserva durante el siguiente mes.
8. Un cliente con rango VIP recibe el 10 % adicional de puntos obtenidos por partida.
9. Un cliente no puede recibir un premio por encima de su rango de edad.

10. Un cliente solo puede realizar un canje si su acumulación de puntos es suficiente.
11. El costo de puntos de un premio debe rondar el doble de su precio de adquisición.
12. La tarjeta debe reducir el puntaje invertido en cada canje realizado.

No asociados a requerimientos funcionales.

1. El sistema debe ser capaz de almacenar los datos de forma prolongada y debe contar con almacenamiento suficiente.
2. Se debe proteger la privacidad de los empleados y de los usuarios.
3. El sistema debe ofrecer escalabilidad a largo plazo, ofreciendo un buen rendimiento con el aumento de los datos.
4. El sistema debe ser capaz de operar ininterrumpidamente durante el horario en el que las sucursales estén abiertas.
5. El sistema debe ser capaz de responder a consultas y efectuar actualizaciones en los datos de forma rápida.

2. Preguntas

1. Menciona 5 diferencias entre almacenar la información utilizando un sistema de archivos a almacenarla utilizando una base de datos.

Entre las principales diferencias están:

- Seguridad: Por un lado, en el sistema de archivos diseñado anteriormente, la persistencia se realizó mediante el uso de archivos .CSV, de modo que los datos están expuestos a cualquier sistema capaz de leer dicho archivo. Por otro lado, al diseñar una base de datos en un SMBD, el sistema nos otorga filtros de seguridad para el acceso a la base de datos, como lo es el inicio de sesión.
- Auditabilidad: En un sistema de archivos se vuelve complicado realizar una implementación que permita guardar un historial de cambios en los datos, por lo que es complicado rastrear cambios no deseados, mientras que los SMBD ofrecen herramientas que permiten rastrear estos cambios no deseados.
- Integridad a gran escala: En los sistemas de archivos, a medida que la cantidad de datos aumenta, se vuelve difícil implementar restricciones como el manejo de información duplicada, pues se debe realizar una inspección sobre los archivos que hacen persistente la información (.CSV), lo que ralentiza el sistema. En su contraparte, los SMBD al estar diseñados para manejar datos a gran escala, ofrecen herramientas que garantizan la integridad de los datos almacenados y su manipulación de formas más eficientes.
- Trabajo multiusuario: Los sistemas de archivos trabajan con los datos almacenados mediante canales de comunicación entre el sistema y el archivo con los datos, de este modo si múltiples personas realizan consultas y modificaciones a los datos, se tiene el riesgo de corromper el archivo. Por su parte los SMBD implementan medidas para coordinar las acciones de los usuarios y no corromper la información.
- Estructura de almacenamiento: En los sistemas de archivos es común utilizar clases para modelar las entidades y darles una estructura a los datos almacenados. Mientras que las bases de datos suelen seguir estructuras como tablas de datos asociadas entre sí mediante atributos llave.

2. Describe cuál es más conveniente utilizar (sistema de archivos o base de datos).

Consideramos que en general, para aplicaciones comerciales o en sistemas a gran escala, es más conveniente utilizar una Base de Datos, ya que esta nos garantiza integridad, coherencia y seguridad en los datos, además de que es la opción más escalable y útil en sistemas donde múltiples personas estarán empleando la base de datos.

3. Referencias

- [1] Avilés Rosas, G. (2026). *Conceptos Básicos de las Bases de Datos* [Diapositivas de clase]. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.